



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

SPRAWOZDANIE NR 7
Laboratorium z Biofizyki

ĆWICZENIE 6
Wyznaczanie progu słyszalności i progu dyskryminacji
częstotliwości

Skład grupy laboratoryjnej:

- [198872] Iga Kobryń
- [193648] Zachariasz Jażdżewski
- [201850] Uładzislau Belmach

Prowadzący:

dr inż. Ireneusz Linert

Data wykonania ćwiczenia:

25 XI 2025

1 XII 2025

1. Cel doświadczenia

Celem ćwiczenia było wyznaczenie:

1. Progu słyszalności – najniższego poziomu natężenia dźwięku, który wywołuje wrażenie słuchowe u człowieka,
2. Progu dyskryminacji częstotliwości – wartości, która określa najmniejszą zauważalną zmianę częstotliwości.

Wyniki umożliwiają ocenę czułości słuchu oraz charakterystyki jego rozdzielczości częstotliwościowej.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Próg słyszalności

Próg słyszalności to najmniejsze natężenie dźwięku L , które ucho ludzkie jest w stanie wykryć.

Poziom natężenia określa się równaniem:

$$L = 20 \log \left(\frac{U}{U_0} \right),$$

(wzór 1.)

gdzie:

U - napięcie odpowiadające progowi słyszalności przy częstotliwości 1kHz

U_0 - napięcie wytwarzane przez generator

2.2. Próg dyskryminacji częstotliwości

Próg dyskryminacji częstotliwości to zdolność do wykrywania niewielkich zmian w wysokości dźwięku, czyli w jego częstotliwości. Jest to umiejętność układu słuchowego, pozwalająca odróżnić dwa dźwięki o różnej, ale zbliżonej częstotliwości i ma kluczowe znaczenie na przykład w zrozumieniu mowy. Wynik tego pomiaru jest zazwyczaj wyrażany jako wartość procentowa względem częstotliwości odniesienia.

3. Wyniki pomiarów

3.1. Wykorzystana aparatura

1. Słuchawka nagłowna dwuuszna
2. Sinusoidalny generator drgań.
3. Moduł pomiarowy Cobra3 (podłączony do zasilacza 12V)

3.2. Przebieg ćwiczenia

Osoba badana miała założone nagłowne słuchawki.

W celu wyznaczenia progu słyszalności dla zadanej częstotliwości stopniowo zwiększano napięcie z generatora do momentu, w którym badany zarejestrował wrażenie akustyczne. Następnie przy tej samej częstotliwości zmniejszano napięcie do chwili, gdy badany zgłosił brak wrażenia słuchowego. Pomiary wykonano dla 18 wartości częstotliwości z zakresu [100 Hz; 22095 Hz].

W celu wyznaczenia progu dyskryminacji dla zadanej częstotliwości najpierw zwiększano, a następnie zmniejszano napięcie. Osoba badana zgłaszała moment, w którym mogła rozróżnić dwa dźwięki. Pomiary wykonano dla 7 wartości częstotliwości.

3.3. Otrzymane wyniki:

Wykonując ćwiczenie otrzymano dla wskazanych częstotliwości następujące wartości napięcia progowego U_1 , napięcia progowego U_2 oraz przedziału wrażenia jednakowej wysokości dźwięku Δf :

Częstotliwość f [Hz]	Napięcie progowe U_1 [V]	Napięcie progowe U_2 [V]	Przedział wrażenia jednakowej wysokości dźwięku Δf [Hz]
100	0,27600	0,26400	[79, 121]
200	0,01700	0,02100	
500	0,00330	0,00520	[410, 580]
1000	0,00220	0,00465	[825, 1245]
1750	0,00180	0,00320	
2500	0,00130	0,00240	[2270, 2840]
3500	0,00100	0,00150	
4500	0,00130	0,00190	
5000			[4680, 5230]
5500	0,00100	0,00200	
6500	0,00110	0,00210	
7500	0,00120	0,00250	
8500	0,00180	0,00180	
10000	0,00092	0,00128	[9000, 100450]
12000	0,00196	0,00350	
14000	0,00750	0,01380	
15000			[14000, 16500]
16000	0,34440	0,34720	
18000	3,22800	3,35300	
22095	0,49000	0,81000	

Tabela 1: Wyniki otrzymane po przeprowadzeniu pomiarów

Dla każdej pary U_1 i U_2 obliczono ich średnią arytmetyczną U oraz (ze wzoru 1.) próg słyszalności L . Dla każdego przedziału wrażenia jednakowej wysokości dźwięku wyznaczono różnicowy próg dyskryminacji Δf oraz jego wartość względną $\frac{\Delta f}{f}$.

Częstotliwość f [Hz]	Napięcie progowe U [V]	Próg słyszalności L [dB]	Różnicowy próg dyskryminacji Δf	Wartość względna różnicowego progu dyskryminacji $\frac{\Delta f}{f}$ [%]
100	0,27000	37,93	42	53,165
200	0,01900	14,88		
500	0,00425	1,87	170	41,463
1000 (U_0)	0,00343	0	420	50,909
1750	0,00250	-2,73		
2500	0,00185	-5,35	570	25,110
3500	0,00125	-8,76		
4500	0,00160	-6,61		
5500	0,00150	-7,17	550	11,752
6500	0,00160	-6,61		
7500	0,00185	-5,35		
8500	0,00180	-5,59		
10000	0,00110	-9,87		
12000	0,00273	-1,97	1450	16,111
14000	0,01065	9,85		
16000	0,34580	40,08		
18000	3,29050	59,65	2500	17,857
22095	0,65000	45,57		

Tabela 2: Wyniki otrzymane po przeprowadzeniu obliczeń

4. Niepewności pomiarowe

4.1. Niepewność odczytu wartości częstotliwości

Niepewność odczytu wartości częstotliwości wynosi 1% z f , to jest:

$$\delta f = 0,01 \cdot f$$

4.2. Niepewność progu słyszalności

Niepewność określenia napięcia progu wrażenia słuchowego zawiera:

1. Czynniki dU_m związany z użyciem miernika cyfrowego, będący ostatnią cyfrą znaczącą podczas odczytywania wartości pomiarów:

$$dU_m = 0,0001$$

2. Niepewność subiektywną badanego ΔU równą różnicy U_1 i U_2

$$\Delta U = |U_2 - U_1|$$

Niepewność progu słyszalności wynosi:

$$dU = dU_m + \Delta U$$

4.3. Wartości niepewności pomiarowych

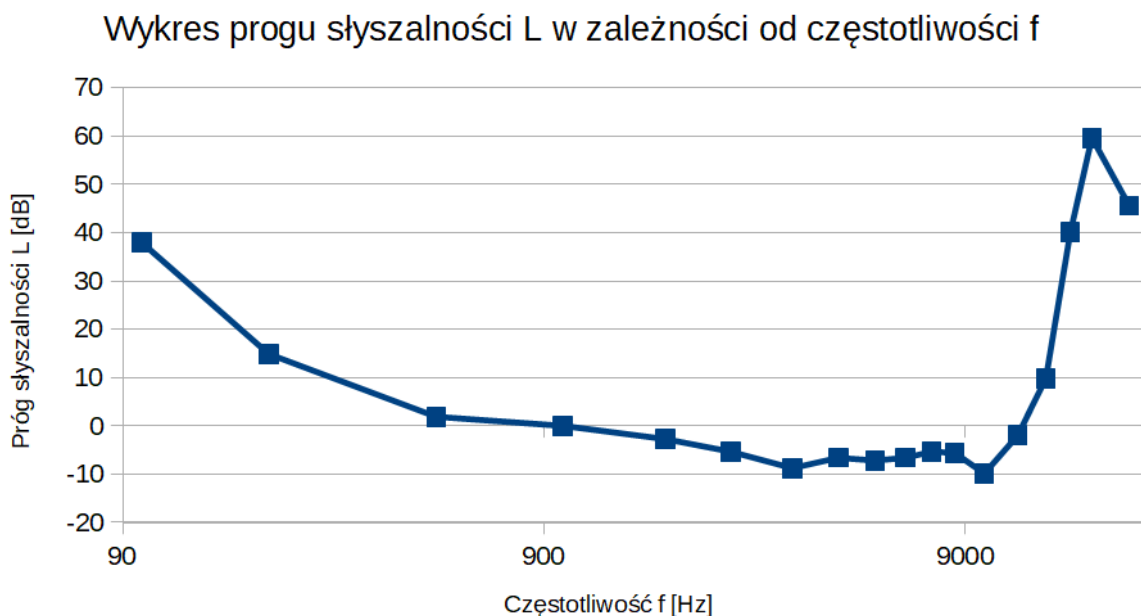
Dla przedstawionych w tabelach 1. oraz 2. wyników niepewności pomiarowe wyniosły:

Częstotliwość f [Hz]	Niepewność odczytu wartości częstotliwości δf [Hz]	Niepewność subiektywna ΔU [V]	Niepewność progu słyszalności [V]
100	1	0,01200	0,01210
200		0,00400	0,00410
500	5	0,00190	0,00200
1000	10	0,00245	0,00255
1750		0,00140	0,00150
2500	25	0,00110	0,00120
3500		0,00050	0,00060
4500		0,00060	0,00070
5000	50		
5500		0,00100	0,00110
6500		0,00100	0,00110
7500		0,00130	0,00140
8500		0,00000	0,00010
10000	100	0,00036	0,00046
12000		0,00154	0,00164
14000		0,00630	0,00640
15000	150		
16000		0,00280	0,00290
18000		0,12500	0,12510
22095		0,32000	0,32010

Tabela 3: Wartości niepewności pomiarowych dla uzyskanych danych

5. Opracowanie wyników

Niepewności pomiarowe są na tyle małe w stosunku do wartości L oraz f , że ich słupki błędów nie są widoczne na wykresie.

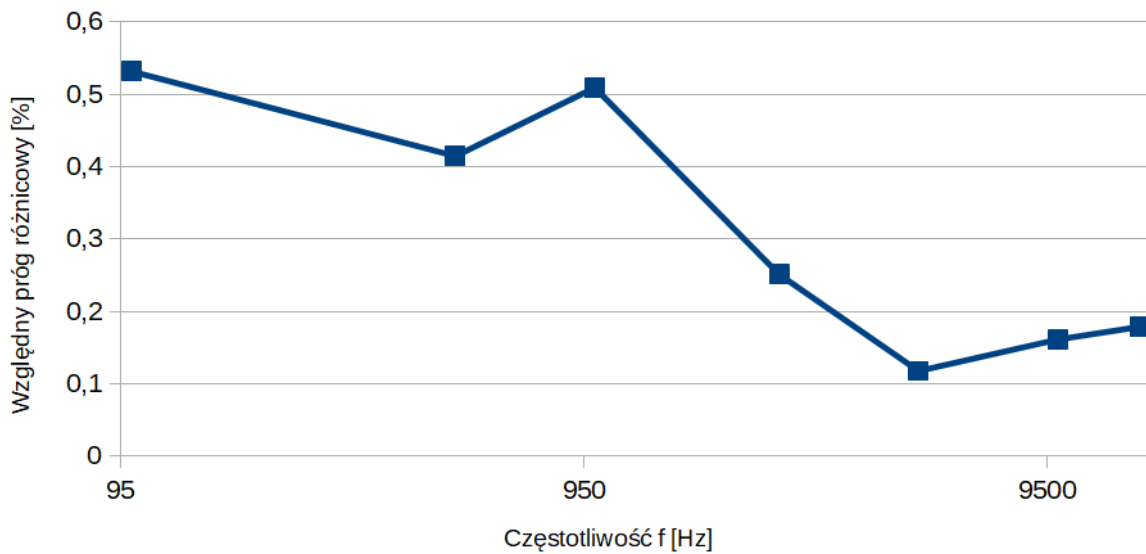


Wykres 1. Wykres zależności progu słyszalności L od częstotliwości f .

Otrzymana krzywa progu słyszalności wykazuje typowy przebieg:

- najwyższą czułość dla 1-5 kHz,
- obniżoną czułość dla bardzo niskich i bardzo wysokich tonów.

Wykres zależności względnego progu różnicowego $\Delta f/f$ od częstotliwości f



Wykres 2. Wykres zależności względnego progu różnicowego $\frac{\Delta f}{f}$ od częstotliwości f .

Próg dyskryminacji częstotliwości również odpowiada spodziewanym wartościom:

- najlepsza rozdzielczość ok. 1 kHz,
- nieco gorsza w zakresie niskich częstotliwości,
- znacznie gorsza w zakresie wysokich częstotliwości

Względny próg różnicowy maleje wraz ze wzrostem częstotliwości do okolicy 1 kHz, po czym wzrasta - odzwierciedla to mechanikę ślimaka.

6. Wnioski i dyskusja

1. Ucho ludzkie wykazuje największą czułość w zakresie częstotliwości związanych z mową (1–5 kHz).
2. Próg słyszalności rośnie dla niskich i wysokich tonów.
3. Najlepsza zdolność różnicowania wysokości dźwięku występuje w okolicy 1 kHz.
4. Wyniki są zgodne z powszechnie publikowanymi charakterystykami słuchu.
5. Otrzymane dane potwierdzają logarytmiczną naturę percepcji dźwięku.